

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Estimativa, avaliação e controle de risco

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 3 do curso

MÓDULO	3 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020, 5.5, 6 e 7; ISO/TR 24971:2020, Anexo B; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Módulo 3, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica estimativa, avaliação e controle de risco com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> REGRA DE OURO DO CURSO
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente da norma e do regulamento, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original e confira a edição antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e revisão	3
1	Estimativa de risco	4
2	Técnicas de análise e o FMEA	6
3	Avaliação de risco e opções de controle	8
4	Implementação e verificação dos controles	10
5	Risco residual, benefício-risco e completude	12
6	Glossário	14
7	Para revisar	15

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Módulo 3 tem quatro blocos e leva cada situação perigosa da estimativa até o risco residual. A matriz usada nos exemplos é fictícia e serve só para treinar a leitura.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Estimativa de risco	Módulo 3, slides 3 a 7	Capítulo 1	Pergunta 1
2	Técnicas e FMEA	Módulo 3, slides 8 a 11	Capítulo 2	Pergunta 2
3	Avaliação e controle	Módulo 3, slides 12 a 16	Capítulos 3 e 4	Perguntas 3 e 4
4	Residual, benefício-risco e completude	Módulo 3, slides 17 a 20	Capítulo 5	Pergunta 5

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a ISO 14971 aberta na cláusula citada.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote em que cláusula cada ideia aparece e como o avaliador a verificaria.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

ANTES DO MÓDULO 4

O Módulo 4 olha o conjunto: risco residual global, revisão do gerenciamento de risco e informações de produção e pós-produção. Revise o Capítulo 5.

CAPÍTULO 1

Estimativa de risco

NA AULA **Módulo 3 • Bloco 1 • slides 4 a 7** Para revisar • Pergunta 1

Observe de onde vem cada probabilidade e o que fazer quando ela não existe.

Estimar um risco é atribuir valores à probabilidade de dano e à severidade desse dano, para cada situação perigosa. Parece simples, mas é onde muitos arquivos de risco perdem credibilidade: a probabilidade aparece sem nenhuma fonte.

O que a cláusula 5.5 pede

Para cada situação perigosa identificada, o fabricante estima os riscos associados com as informações ou dados disponíveis. Quando a probabilidade de dano não pode ser estimada, as consequências possíveis são listadas para avaliação e controle. Os resultados ficam registrados.

Fontes de dados

- Dados publicados e de campo de produtos semelhantes, inclusive reclamações e tecnovigilância.
- Resultados de ensaios, simulações e estudos de usabilidade.
- Opinião de especialistas, registrada e justificada.

A estimativa pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa. Muitas empresas usam escalas de cinco níveis e uma matriz, mas a norma não exige matriz: exige critérios documentados no plano e coerentes com a política.

Quando não há probabilidade

Falhas de software e outras falhas sistemáticas não seguem uma estatística de desgaste. É comum assumir que a falha ocorre e decidir pela severidade do dano possível. Essa regra precisa estar escrita no plano, porque a alínea d) do 4.4 pede critérios também para esse caso.

SITUAÇÃO	SEVERIDADE	PROBABILIDADE	NÍVEL (MATRIZ FICTÍCIA)
Sobreinfusão de heparina	Crítica	Ocasional	A
Bateria esgotada em hidratação	Menor	Provável	M
Choque por corrente de fuga	Séria	Improvável	B

ERRO COMUM

Probabilidade definida em reunião, sem registro de quem opinou e com base em quê. O avaliador pede a fonte de cada número relevante.

IDEIA-CHAVE

Uma estimativa vale o que valem os dados por trás dela.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 d), 5.5 e Anexo C; ISO/TR 24971:2020, 5.5.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estimativa de risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Técnicas de análise e o FMEA

NA AULA Módulo 3 • Bloco 2 • slides 9 a 11 Para revisar • Pergunta 2

Observe o que cada técnica enxerga e o que ela deixa de fora.

O Anexo B do ISO/TR 24971 descreve técnicas que apoiam a análise de risco. Nenhuma é obrigatória, e nenhuma resolve tudo sozinha. O avaliador quer ver técnicas escolhidas de forma coerente com o produto.

TÉCNICA	ABORDAGEM	AJUDA EM
PHA	Indutiva, preliminar	Primeiras listas de perigos
FTA	Dedutiva	Combinações de falhas que levam a um evento grave
FMEA	Indutiva, por modo de falha	Falhas únicas de componentes e processos
HAZOP	Desvios com palavras-guia	Processos e fluxos
HACCP	Pontos críticos de controle	Fabricação e contaminação

Onde o FMEA não basta

O FMEA parte de modos de falha. Por isso ele cobre mal os perigos que existem com o dispositivo funcionando corretamente, os erros de uso e as combinações de falhas. Além disso, o número de prioridade de risco (NPR) multiplica severidade, ocorrência e detecção. Ele é útil para priorizar trabalho, mas não é o risco da ISO 14971, que combina probabilidade de dano e severidade e é julgado pelos critérios do plano.

Detecção

Detectar uma falha na fábrica reduz a chance de a unidade defeituosa chegar ao uso. Não reduz a severidade, nem cobre a falha que acontece depois.

Erro de uso no FMEA

Um erro de digitação não é modo de falha do teclado. Ele pertence à análise de uso, com apoio da IEC 62366-1.

ERRO COMUM

Aceitar um risco porque o NPR ficou abaixo de 100. A aceitação depende dos critérios do plano, não de um limiar de NPR.

IDEIA-CHAVE

O FMEA pode compor a análise de risco; quem decide a aceitabilidade são os critérios do plano.

Fonte: ISO/TR 24971:2020, Anexo B; ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 d), 5.5 e 6; IEC 62366-1.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Técnicas de análise e o FMEA

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Avaliação de risco e opções de controle

NA AULA **Módulo 3 • Bloco 3 • slides 13 e 14** Para revisar • Pergunta 3

Observe a ordem de prioridade e o que o avaliador pede antes de aceitar um aviso.

Depois de estimado, o risco é comparado com os critérios do plano. Se for aceitável, as etapas 7.1 a 7.5 não são exigidas para aquela situação perigosa, e o risco estimado passa a ser tratado como risco residual. Se não for, começa o controle de risco, que tem uma ordem de prioridade.

A ordem de 7.1

PRIORIDADE	OPÇÃO	EXEMPLO NA BOMBA
1	Projeto e fabricação inerentemente seguros	Mecanismo que impede fluxo livre com a porta aberta
2	Proteção no dispositivo ou no processo de fabricação	Limites de dose, alarme de oclusão, detector de ar, ensaio de 100% na linha
3	Informação para segurança e treinamento	Advertência nas instruções de uso; treinamento

As normas relevantes, como a IEC 60601-1 e as normas particulares, entram na análise das opções. O MDR traz a mesma hierarquia no requisito 4 do Anexo I e acrescenta que a informação para segurança não substitui um projeto seguro.

ERRO COMUM

Um risco alto controlado apenas com advertência no manual, sem registro de por que as opções de projeto e proteção não eram praticáveis.

IDEIA-CHAVE

Primeiro o projeto, depois a proteção, por último a informação.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 6 e 7.1; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I, requisitos 2 e 4.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Avaliação de risco e opções de controle

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Implementação e verificação dos controles

NA AULA **Módulo 3 • Bloco 3 • slides 15 e 16** Para revisar • Pergunta 4

Observe a diferença entre o controle existir e o controle funcionar.

Escolher um controle não encerra o trabalho. A cláusula 7.2 pede que cada medida seja implementada e que se verifique, separadamente, a implementação e a eficácia.

Implementação

O controle está na especificação, no projeto liberado, no software e na rotulagem? Evidência: revisão de projeto, inspeção, matriz de rastreabilidade.

Eficácia

O controle reduz o risco como esperado? Evidência: ensaio, simulação, avaliação sumativa de usabilidade.

No alarme de oclusão da bomba, implementar é ter o alarme especificado, programado e descrito no manual. Verificar a eficácia é provocar a oclusão com o equipo dobrado e medir o tempo até o alarme, e confirmar, na avaliação de usabilidade, que a enfermagem percebe e reage ao alarme.

A verificação de eficácia pode fazer parte da validação do projeto. O que o avaliador procura é o elo: o controle listado no arquivo de risco aponta para um registro objetivo de verificação.

ERRO COMUM

Coluna "verificado: sim" no arquivo de risco, sem referência a relatório, ensaio ou estudo.

IDEIA-CHAVE

Implementado é o controle que existe; eficaz é o controle que funciona. A norma pede as duas provas.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 7.2; IEC 62366-1.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Implementação e verificação dos controles

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Risco residual, benefício-risco e completude

NA AULA **Módulo 3 • Bloco 4 • slides 18 e 19** Para revisar • Pergunta 5

Observe a sequência: risco residual, benefício-risco, novos riscos, completude.

Depois do controle, quatro perguntas fecham o ciclo de cada risco. Elas estão nas cláusulas 7.3 a 7.6 e costumam aparecer juntas na auditoria.

CLÁUSULA	PERGUNTA
7.3	O risco residual é aceitável pelos critérios do plano? Se não, mais controle.
7.4	Se não for aceitável e não houver controle adicional praticável, os benefícios do uso destinado superam o risco residual?
7.5	As medidas criaram novos perigos ou afetaram riscos já avaliados?
7.6	Os riscos de todas as situações perigosas foram considerados?

Benefício-risco

A análise de 7.4 reúne dados e literatura para decidir se os benefícios médicos do uso destinado superam o risco residual. Se superarem, o risco pode ser aceito. Se não, o risco continua inaceitável e a saída é mudar o projeto ou o uso destinado.

Riscos dos controles

Controles também criam perigos. Alarmes demais levam à fadiga de alarme; limites de dose rígidos e mal definidos podem atrasar uma terapia legítima. A cláusula 7.5 pede que isso seja analisado.

> ERRO COMUM
>
> Usar benefício-risco para aceitar um risco que ainda podia ser reduzido. A análise de 7.4 só entra quando o controle adicional não é praticável.

IDEIA-CHAVE

Todo controle termina com uma nova pergunta: e agora, o risco que sobrou é aceitável?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 7.3 a 7.6.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Risco residual, benefício-risco e completude

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Glossário

Estimativa de risco

Atribuição de valores à probabilidade de dano e à severidade.

Avaliação de risco

Comparação do risco estimado com os critérios do plano.

Controle de risco

Decisão e implementação de medidas para reduzir ou manter riscos em níveis especificados.

Projeto inerentemente seguro

Eliminação do perigo ou redução do risco pelo próprio projeto ou fabricação.

Medida de proteção

Meio de proteção no dispositivo ou no processo de fabricação, como alarmes e limites.

Informação para segurança

Advertências, instruções e treinamento usados como medida de controle.

PHA, FTA, FMEA, HAZOP, HACCP

Técnicas de apoio descritas no Anexo B do ISO/TR 24971.

NPR

Número de prioridade de risco do FMEA (severidade × ocorrência × detecção). Não é o risco da ISO 14971.

Fadiga de alarme

Perda de resposta a alarmes por excesso de alarmes, muitas vezes falsos.

CAPÍTULO 7

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Como tratar um risco cuja probabilidade não pode ser estimada? *(Cap. 1)*

2. Por que o NPR não pode ser o critério de aceitação? *(Cap. 2)*

3. Qual é a ordem de prioridade das opções de controle e onde ela aparece também no MDR? *(Cap. 3)*

4. Dê um exemplo de verificação de implementação e de verificação de eficácia para um mesmo controle. *(Cap. 4)*

5. Quando a análise benefício-risco de 7.4 pode ser usada, e quando não pode? *(Cap. 5)*